

Фролов А.А. Регрессионный анализ.

1. Регрессионный анализ зависимости стоимости квартиры от площади

В первой части работы рассматривались выборочные данные о рыночной стоимости квартир и их общей площади.

В качестве факторного признака была выбрана площадь квартиры:

$$x$$

В качестве результативного признака была выбрана рыночная стоимость квартиры:

$$y$$

где:

- x — общая площадь квартиры, кв. м;
- y — рыночная стоимость квартиры, тыс. у. е.

На первом этапе был построен график зависимости стоимости квартиры от площади. По расположению точек на графике можно сделать вывод, что между признаками существует положительная зависимость: при увеличении площади квартиры ее стоимость, как правило, возрастает.

Поэтому для описания зависимости была выбрана линейная модель регрессии:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$

Параметры модели были рассчитаны методом наименьших квадратов.

В результате были получены следующие значения:

$$b_0 = 4,7743$$

$$b_1 = 0,30118$$

Следовательно, уравнение регрессии имеет вид:

$$\hat{y} = 4,7743 + 0,30118x$$

Коэффициент b_1 показывает, что при увеличении площади квартиры на 1 кв. м расчетная стоимость квартиры увеличивается в среднем на 0,30118 тыс. у. е.

Оценка качества модели

Для оценки качества построенной модели была рассчитана средняя ошибка аппроксимации:

$$\bar{A} = 8,98$$

Так как средняя ошибка аппроксимации меньше 10%, качество построенной модели можно считать достаточно хорошим.

Также был найден коэффициент эластичности:

$$\varepsilon = 0,804$$

Это означает, что при увеличении площади квартиры на 1% ее стоимость в среднем увеличивается примерно на 0,804%.

Оценка тесноты связи

Для оценки тесноты связи между площадью квартиры и ее стоимостью был рассчитан коэффициент корреляции:

$$r = 0,9224$$

Полученное значение близко к 1, следовательно, между площадью квартиры и ее стоимостью существует сильная прямая связь.

Коэффициент детерминации составил:

$$R^2 = 0,8509$$

Это означает, что около 85,09% вариации стоимости квартир объясняется изменением их площади. Оставшиеся 14,91% связаны с влиянием других факторов, которые не были включены в модель.

Проверка значимости модели

Для проверки значимости коэффициента корреляции и коэффициента регрессии использовался критерий Стьюдента.

Расчетное значение оказалось больше критического:

$$t_{расч} > t_{кр}$$

Следовательно, нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что коэффициенты модели являются статистически значимыми при уровне значимости:

$$\alpha = 0,05$$

Для проверки общей статистической надежности модели был использован критерий Фишера.

Расчетное значение составило:

$$F_{расч} = 74,16$$

Так как расчетное значение критерия Фишера больше критического, уравнение регрессии признается статистически значимым и надежным.

Прогнозирование

В конце работы было найдено прогнозное значение стоимости квартиры, если площадь составит 1,2 от среднего значения площади по совокупности:

$$x = 1,2 \cdot \bar{x}$$

$$x = 78,8$$

Прогнозное значение результативного признака:

$$\hat{y} = 28,51$$

Таким образом, при площади квартиры 78,8 кв. м прогнозная стоимость составит примерно 28,51 тыс. у. е.

2. Анализ процесса распада радиоактивного вещества

Во второй части работы рассматривались данные о распаде радиоактивного вещества во времени.

В качестве независимой переменной использовалось время:

$$t$$

В качестве зависимой переменной использовалось количество оставшегося вещества:

$$X$$

Так как процесс распада вещества обычно описывается экспоненциальной зависимостью, была выбрана модель вида:

$$X = ae^{bt}$$

Для нахождения параметров модели исходное уравнение было прологарифмировано:

$$\ln X = \ln a + bt$$

После замены:

$$Y = \ln X$$

получаем линейное уравнение:

$$Y = A + bt$$

где:

$$A = \ln a$$

По исходным данным были рассчитаны значения $\ln X$, после чего методом наименьших квадратов были найдены параметры линейной модели.

В результате расчетов получено:

$$A = 2,3189$$

$$b = -0,2308$$

Так как:

$$a = e^A$$

то:

$$a = 10,1643$$

Итоговая экспоненциальная модель имеет вид:

$$\hat{X} = 10,1643e^{-0,2308t}$$

Отрицательное значение коэффициента b показывает, что количество вещества уменьшается с течением времени. Это соответствует смыслу процесса радиоактивного распада.

Оценка качества модели

Для оценки качества модели была рассчитана остаточная дисперсия по логарифмированным значениям:

$$S_{ост}^2 = 0,0229$$

Остаточное среднеквадратическое отклонение составило:

$$S_{ост} = 0,1513$$

Коэффициент детерминации для логарифмированной модели составил:

$$R^2 = 0,9708$$

Это означает, что построенная экспоненциальная модель хорошо описывает процесс распада вещества.

Прогнозное значение

Для момента времени $t = 5$ было найдено прогнозное значение:

$$\hat{X}(5) = 3,206$$

Доверительный интервал для среднего прогнозного значения при $t = 5$ составил:

$$2,88 \leq X_0 \leq 3,56$$

Если рассматривать прогнозный интервал для отдельного наблюдения, то он будет шире:

$$2,25 \leq X_0 \leq 4,56$$

Таким образом, при $t = 5$ ожидаемое количество оставшегося вещества составляет примерно 3,206 единицы.

Вывод

В ходе лабораторной работы были построены и проанализированы две регрессионные модели.

В первой задаче была построена линейная модель зависимости стоимости квартиры от ее площади. Расчеты показали наличие сильной прямой связи между признаками. Коэффициент корреляции составил:

$$r = 0,9224$$

Коэффициент детерминации составил:

$$R^2 = 0,8509$$

Это говорит о том, что площадь квартиры оказывает существенное влияние на ее стоимость. Модель является статистически значимой и может использоваться для прогнозирования.

Во второй задаче был рассмотрен процесс распада радиоактивного вещества. После логарифмирования исходных данных была построена линейная модель, на основе которой получена экспоненциальная зависимость.

Отрицательный коэффициент при времени подтвердил убывающий характер процесса. Значение коэффициента детерминации составило:

$$R^2 = 0,9708$$

Это показывает, что экспоненциальная модель хорошо описывает исходные данные.

Таким образом, в работе были применены основные этапы регрессионного анализа: выбор вида модели, расчет параметров, оценка качества, проверка статистической значимости и построение прогноза.